

Esempio Tautologia

Un altro teorema noto in matematica, nel dominio dei valori booleani $\{T, F\}$ (valori di verità in matematica), è il seguente.

Teorema. Per ogni a, b si ha che: $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$

(uso $\wedge$ per denotare "and", $\vee$ per denotare "or" e $\rightarrow$ per denotare "implies")

Nella logica delle proposizioni tale teorema si esprime così:

"a" e "b" sono proposizioni e si ha che $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$ è una tautologia, scritto formalmente:

$\models (a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$

Cioè ogni possibile modello M (assegnamento di valori di verità ad "a" e "b") soddisfa $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$ (tale formula vale T per l'assegnamento M).

Esempio Tautologia

Verifichiamo ora che effettivamente $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$ è una **tautologia**.

I possibili modelli M sull'insieme $P = \{a, b\}$ delle proposizioni considerate sono:

$\{a=T, b=T\}, \{a=F, b=T\}, \{a=T, b=F\}, \{a=F, b=F\}$

- per $M=\{a=T, b=T\}$ si ha: $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b) = \underline{T \rightarrow T = T}$
- per $M=\{a=F, b=T\}$ si ha: $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b) = \underline{F \rightarrow T = T}$
- per $M=\{a=T, b=F\}$ si ha: $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b) = \underline{F \rightarrow T = T}$
- per $M=\{a=F, b=F\}$ si ha: $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b) = \underline{F \rightarrow F = T}$

Esempio Tautologia

E quindi, per ogni possibile M , si ha che M soddisfa:

" $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$ ",

Scritto formalmente:

$$M \models (a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$$

Concettualmente il fatto che, in base al teorema sopra, per ogni a, b si abbia $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$ mi dice che:

se $a \wedge b$ è vero allora $a \vee b$ è vero.

Ma se $a \wedge b$ è falso, il teorema non mi dice nulla su $a \vee b$
(come si vede sopra può essere vero o falso).

Esempio Tautologia

Diverso sarebbe se avessimo un teorema che fa uso di un "se e solo se" (denotato con $\leftrightarrow$, cioè implicazione in entrambe le direzioni) al posto di un semplice "implica" (denotato con $\rightarrow$).

Esempio Conseguenza Logica

In logica il teorema sopra si può esprimere anche usando la "conseguenza logica".

Perché ho due modi di scrivere l'implica?
Perché in alcune logiche non esiste l'implica

Il teorema si esprime affermando che

" $a \wedge b$ " è conseguenza logica di " $a \vee b$ ",

scritto formalmente:

$$(a \wedge b) \models (a \vee b)$$

Cioè, per ogni modello M , si ha che:

" $M \models (a \wedge b)$ " implica " $M \models (a \vee b)$ "

(M soddisfa " $a \wedge b$ " implica M soddisfa " $a \vee b$ ".)

Esempio Conseguenza Logica

Verifichiamo ora che effettivamente $(a \wedge b) \models (a \vee b)$

I possibili modelli M sull'insieme $P = \{a,b\}$ delle proposizioni considerate sono:

$\{a=T, b=T\}, \{a=F, b=T\}, \{a=T, b=F\}, \{a=F, b=F\}$

- per $M=\{a=T, b=T\}$ si ha: $M \models (a \wedge b)$ quindi verifico che
anche $M \models (a \vee b)$, ok

- per $M=\{a=F, b=T\}$ si ha: M non soddisfa $a \wedge b$, quindi ok

- per $M=\{a=T, b=F\}$ si ha: M non soddisfa $a \wedge b$, quindi ok

- per $M=\{a=F, b=F\}$ si ha: M non soddisfa $a \wedge b$, quindi ok

Se la prima
proposizione non
è soddisfatta da
M, allora non
posso dire nulla
sulla seconda,
quindi la
conseguenza
logica è corretta

Esempio Conseguenza Logica

Il concetto di "conseguenza logica" è utile per le **logiche in cui non vi è un operatore di implicazione**

(come il " $\rightarrow$ " della logica delle proposizioni)